

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэкенд-разработка

Отчёт

Домашнее задание №1  
«Проектирование базы данных»

Выполнил:  
Клименков Владислав

Группа:  
К3341

Проверил:  
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург  
2026 г.

## Задачи

- Выбрать один из предложенных вариантов лабораторного проекта.
- Спроектировать БД, придерживаясь нотации ERD.

## Ход работы

Был выбран следующий вариант лабораторного проекта:

### 5. Сервис для обмена рецептами и кулинарных блогов

- *Вход*
- *Регистрация*
- *Личный кабинет пользователя (сохраненные рецепты, публикации)*
- *Поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности, ингредиентам*
- *Страница рецепта с фото, пошаговыми инструкциями и видео*
- *Социальные функции (комментарии, лайки, подписки на кулинаров)*

Далее с помощью Mermaid была составлена следующая схема БД:

Mermaid-код:

```
classDiagram
    Recipe --> User : author_id
    Recipe --> DishType : dish_type_id
    SavedRecipe --> User : user_id
    SavedRecipe --> Recipe : recipe_id
    Subscription --> User : subscriber_id
    Subscription --> User : subscribed_to_id
    Comment --> User : user_id
    Comment --> Recipe : recipe_id
    RecipeIngredient --> Recipe : recipe_id
    RecipeIngredient --> Ingredient : ingredient_id
    RecipeIngredient --> Unit : unit_id
    CommentLike --> User : user_id
    CommentLike --> Comment : comment_id
    RecipeRating --> User : user_id
    RecipeRating --> Recipe : recipe_id
    RecipeStep --> Recipe : recipe_id
    RecipeStepMedia --> RecipeStep : recipe_step_id
    RecipeMedia --> Recipe : recipe_id
```

```

class User {
  PK id
  first_name: VARCHAR
  last_name: VARCHAR
  bio: TEXT
  username: VARCHAR
  role: ENUM(USER, ADMIN)
  email: VARCHAR
  password: VARCHAR
  updated_at: TIMESTAMP
  created_at: TIMESTAMP
  is_verified: BOOLEAN
}
class Recipe {
  PK id
  FK author_id
  FK dish_type_id
  title: VARCHAR
  description: TEXT
  difficulty: ENUM(HARD, MEDIUM, EASY)
  created_at: TIMESTAMP
  updated_at: TIMESTAMP
  is_published: BOOLEAN
}
class SavedRecipe {
  PK id
  FK user_id
  FK recipe_id
  saved_at: TIMESTAMP
}
class Subscription {
  PK id
  FK subscriber_id
  FK subscribed_to_id
  subscribed_at: TIMESTAMP
}
class DishType {
  PK id
  title: VARCHAR
  created_at: TIMESTAMP
  updated_at: TIMESTAMP
}

```

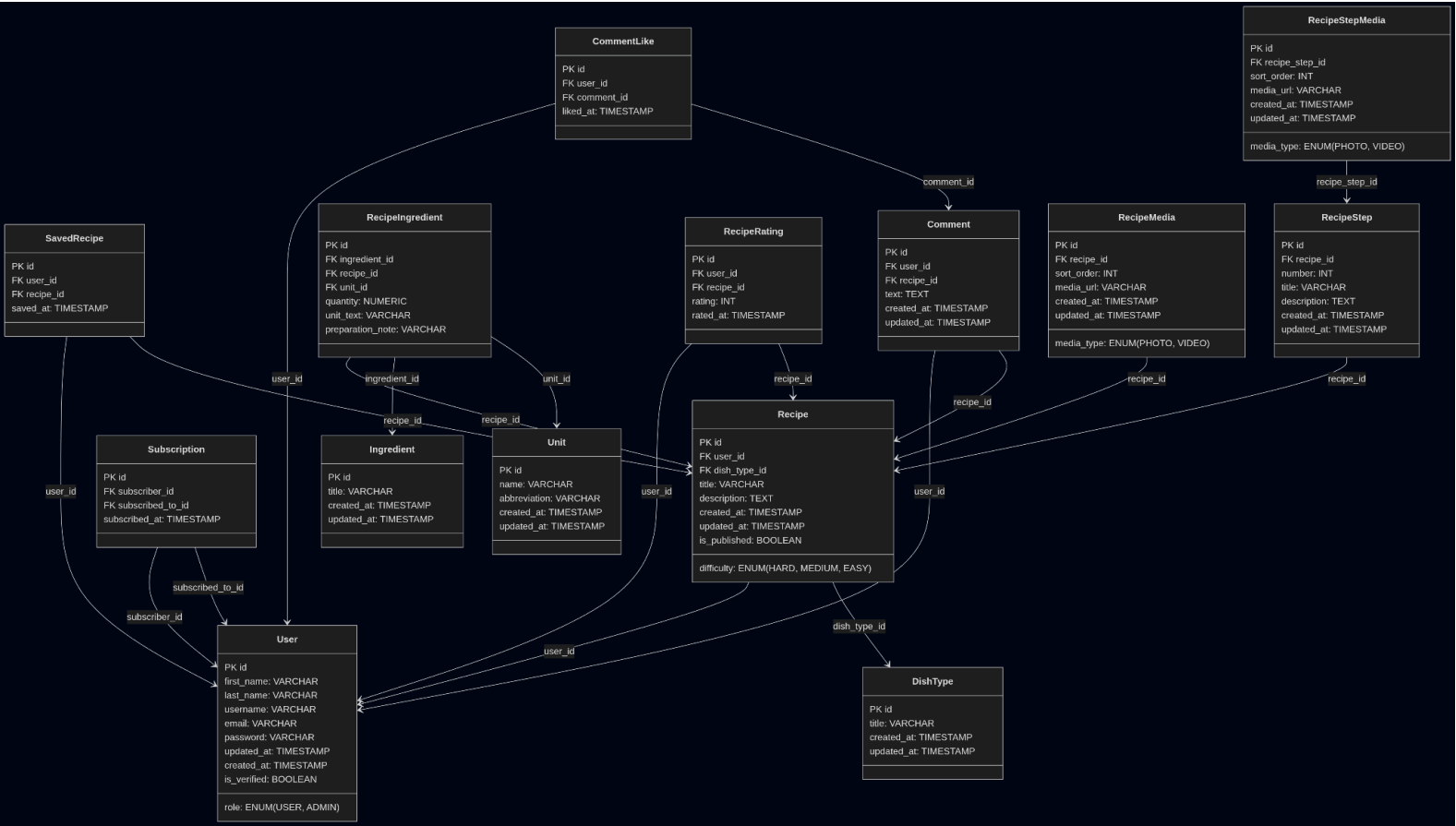
```

class Comment {
  PK id
  FK user_id
  FK recipe_id
  text: TEXT
  created_at: TIMESTAMP
  updated_at: TIMESTAMP
}
class Ingredient {
  PK id
  title: VARCHAR
  created_at: TIMESTAMP
  updated_at: TIMESTAMP
}
class RecipeIngredient {
  PK id
  FK ingredient_id
  FK recipe_id
  FK unit_id
  quantity: NUMERIC
  alt_unit_text: VARCHAR
  preparation_note: VARCHAR
}
class CommentLike {
  PK id
  FK user_id
  FK comment_id
  liked_at: TIMESTAMP
}
class RecipeRating {
  PK id
  FK user_id
  FK recipe_id
  rating: INT
  rated_at: TIMESTAMP
}
class RecipeStep {
  PK id
  FK recipe_id
  number: INT
  title: VARCHAR
  description: TEXT
}

```

```
    created_at: TIMESTAMP
    updated_at: TIMESTAMP
  }
  class RecipeStepMedia {
    PK id
    FK recipe_step_id
    sort_order: INT
    media_type: ENUM(PHOTO, VIDEO)
    media_url: VARCHAR
    created_at: TIMESTAMP
    updated_at: TIMESTAMP
  }
  class Unit {
    PK id
    title: VARCHAR
    abbreviation: VARCHAR
    created_at: TIMESTAMP
    updated_at: TIMESTAMP
  }
  class RecipeMedia {
    PK id
    FK recipe_id
    sort_order: INT
    media_type: ENUM(PHOTO, VIDEO)
    media_url: VARCHAR
    created_at: TIMESTAMP
    updated_at: TIMESTAMP
  }
}
```

Визуальная схема:



Ниже перечислены все созданные таблицы БД:

Пользователь:

| User                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>first_name: VARCHAR<br>last_name: VARCHAR<br>username: VARCHAR<br>email: VARCHAR<br>password: VARCHAR<br>updated_at: TIMESTAMP<br>created_at: TIMESTAMP<br>is_verified: BOOLEAN<br><br>role: ENUM(USER, ADMIN) |

Рецепт:

| Recipe                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK user_id<br>FK dish_type_id<br>title: VARCHAR<br>description: TEXT<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP<br>is_published: BOOLEAN |
| difficulty: ENUM(HARD, MEDIUM, EASY)                                                                                                                     |

Сохранение рецепта пользователем:

| SavedRecipe                                                |
|------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK user_id<br>FK recipe_id<br>saved_at: TIMESTAMP |
|                                                            |

Подписка одного пользователя на другого:

| Subscription                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK subscriber_id<br>FK subscribed_to_id<br>subscribed_at: TIMESTAMP |
|                                                                              |

Тип блюда:

| DishType                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>title: VARCHAR<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |
|                                                                           |

Комментарий пользователя к рецепту:

| Comment                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK user_id<br>FK recipe_id<br>text: TEXT<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |
|                                                                                                     |

Ингредиент:

| Ingredient                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>title: VARCHAR<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |
|                                                                           |

Ингредиент в рецепте:



| RecipeIngredient                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK ingredient_id<br>FK recipe_id<br>FK unit_id<br>quantity: NUMERIC<br>unit_text: VARCHAR<br>preparation_note: VARCHAR |
|                                                                                                                                 |

Лайк комментария:

| CommentLike                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK user_id<br>FK comment_id<br>liked_at: TIMESTAMP |
|                                                             |

Рейтинг рецепта:

| RecipeRating                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK user_id<br>FK recipe_id<br>rating: INT<br>rated_at: TIMESTAMP |
|                                                                           |

Шаг рецепта:

| RecipeStep                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK recipe_id<br>number: INT<br>title: VARCHAR<br>description: TEXT<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |

Медиа (например, фото или видео) для шага рецепта:

| RecipeStepMedia                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK recipe_step_id<br>sort_order: INT<br>media_url: VARCHAR<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |
| media_type: ENUM(PHOTO, VIDEO)                                                                                        |

Единица измерения:

| Unit                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>name: VARCHAR<br>abbreviation: VARCHAR<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |

Медиа для рецепта:

| RecipeMedia                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PK id<br>FK recipe_id<br>sort_order: INT<br>media_url: VARCHAR<br>created_at: TIMESTAMP<br>updated_at: TIMESTAMP |
| media_type: ENUM(PHOTO, VIDEO)                                                                                   |

Данные таблицы позволяют реализовать весь требуемый в рамках ТЗ функционал:

- Вход и регистрация будут работать с таблицей User, которая содержит все базовые поля для создания и авторизации пользователя.
- Личный кабинет пользователя реализуется посредством сохранённых рецептов в таблице SavedRecipe и опубликованных пользователем рецептов, хранящихся в таблице Recipe.
- Поиск и фильтрация рецептов возможны по типу блюда (таблица DishType), сложности (поле Recipe.difficulty) и ингредиентам (таблицы Ingredient и RecipeIngredient).
- Страница рецепта состоит из шагов приготовления блюда (таблица RecipeStep), содержащих фото и видео (таблица RecipeMedia для общих медиа для рецепта и таблица RecipeStepMedia для медиа для конкретного шага).
- Социальные функции реализуются с помощью комментариев к рецептам (таблица Comment) с возможностью лайкать эти комментарии (таблица CommentLike), рейтингов рецептов (таблица RecipeRating), которые являются более информативной альтернативой лайкам, а также подписок на других пользователей (таблица Subscription).

## Вывод

В рамках данной работы был выбран вариант лабораторного проекта и для него была спроектирована схема БД.